

KIT O MESTRE DA ROBÓTICA

Construa • Aprenda • Descubra • Supere Desafios

PROJETO PASSO A PASSO

MINI VENTILADOR ELÉTRICO DE PAPELÃO

Crie, monte e veja girar! 



**FUNCIONA
DE VERDADE!**

**PASSO A PASSO
DETALHADO**

**APRENDA
BRINCANDO**

**PARA CRIANÇAS
E JOVENS**

Um projeto criativo, educativo e divertido!

© Todos os direitos reservados à marca Kit O Mestre da Robótica. É proibida a reprodução total ou parcial deste material sem autorização prévia.

Sumário do Ebook

1. Introdução — O que vamos construir
2. Nível de dificuldade
3. Tempo estimado
4. Materiais necessários
5. Ferramentas necessárias
6. Como o projeto funciona
7. Conceitos de ciência e tecnologia
8. Passo a passo completo (Etapas 1 a 7)
9. Diagrama elétrico simplificado
10. Medidas recomendadas
11. Erros mais comuns
12. Dicas de segurança
13. Curiosidades
14. O que você aprende
15. Desafio extra
16. Conclusão

ANTES DE COMEÇAR

Leia o ebook inteiro uma vez antes de pegar a tesoura. Assim você entende o projeto completo e evita erros. Separe todos os materiais em cima da mesa — fica muito mais fácil!

Introdução — Bem-vindo, Jovem Inventor(a)!

Prepare as mãos e a imaginação! Você está prestes a construir um Mini Ventilador Elétrico feito de papelão, com um motorzinho de verdade, uma hélice colorida e dois botões de controle. Quando você apertar o botão, vai sentir o ventinho saindo da sua própria invenção — e o melhor: você vai entender exatamente como ele funciona!

Esse é o espírito do Kit O Mestre da Robótica: pegar algo que parece coisa de fábrica — um motor girando, um circuito ligando — e mostrar que qualquer criança curiosa consegue construir isso em casa, com papelão, pilha e muita vontade de aprender.

O que você vai construir

Um ventilador pequeno e seguro, montado sobre uma base de papelão. No alto fica um motor elétrico girando uma hélice que empurra o ar. A energia vem de pilhas e tudo é ligado por fios até um painel com dois botões, igualzinho ao da foto da capa.

Como o ventilador funciona (resumo rápido)

A pilha guarda energia. Quando você aperta o botão, essa energia corre pelos fios até o motor. O motor transforma a energia elétrica em movimento giratório, e a hélice presa nele gira muito rápido, empurrando o ar para frente. É esse ar empurrado que sentimos como “ventinho”.



Você sabia?

Um ventilador não cria ar novo — ele apenas empurra o ar que já existe ao redor, fazendo ele se mover mais rápido. Por isso sentimos frescor!

Onde usamos ventiladores no dia a dia

- Em casa, para refrescar nos dias quentes.
- Dentro do computador e do videogame, para esfriar as peças.
- No carro, soprando ar pelo painel.
- Na cozinha, dentro do micro-ondas e do exaustor do fogão.
- Em aviões e até em grandes turbinas de energia eólica.

O que você vai aprender

- Como a eletricidade vira movimento.
- Como montar um circuito elétrico simples e seguro.
- O que é polaridade (lado + e lado -).
- Como planejar, medir, cortar e montar como um(a) engenheiro(a).
- Como pensar feito cientista: testar uma hipótese, observar o resultado e ajustar.

Antes de Começar

Nível de dificuldade

Classificação: INTERMEDIÁRIO.

A montagem de papelão é fácil, mas ligar os fios, os botões e o motor com a polaridade certa exige atenção e a ajuda de um adulto. Por isso classificamos como nível intermediário — nada que você não consiga com calma e seguindo o passo a passo!

Tempo estimado

Etapas	Tempo aproximado
Construção	40 minutos
Secagem da cola	20 minutos
Tempo total do projeto	~1 hora



Dica de tempo

A cola quente esfria em poucos minutos, mas espere a estrutura ficar bem firme antes de instalar o motor. Pressa é a maior inimiga de uma montagem firme!

Materiais Necessários

Material	Quantidade	Medidas aproximadas
Papelão ondulado (caixa)	1 folha grande	30 cm × 30 cm
Motor DC (corrente contínua)	1	3 V a 6 V (tipo motorzinho de brinquedo)
Hélice plástica para motor	1	8 a 12 cm de diâmetro
Suporte para pilhas	1	Para 2 pilhas AA (3 V)
Pilhas AA	2	1,5 V cada
Botões tipo push button	2	Botão de pressão pequeno
Fios elétricos finos	~1 metro	Fio de cobre encapado
Cola quente (bastão)	2 a 3 bastões	—
Fita isolante	1 rolo	—
Palito de churrasco	1	Para reforço/eixo
Canudo plástico	1	Como guia dos fios
Tubo de papelão (rolo)	1	Rolo de papel toalha cortado

** Alternativas econômicas**

Sem hélice de plástico? Recorte uma de garrafa PET ou bandeja de isopor. Sem suporte de pilhas? Use fita isolante para prender os fios nas pontas das pilhas. Sem cola quente? Use cola branca forte + fita (a secagem demora mais).

Ferramentas Necessárias

Ferramenta	Para que serve	Cuidado
Tesoura	Cortar papelão fino e fios	Pontas para baixo
Estilete	Cortes retos no papelão grosso	Só com adulto, sobre base de corte
Régua	Medir e marcar reto	—
Lápis	Desenhar as marcações antes de cortar	—
Pistola de cola quente	Colar as peças com firmeza	Esquentar muito!
Alicate de corte	Cortar fios e palitos	Só com adulto
Alicate de bico	Descascar e torcer as pontas dos fios	Segure firme, sem apertar o fio demais

** Segurança em primeiro lugar**

Estilete, cola quente e alicate são ferramentas de adulto. Sempre peça ajuda de um responsável ao usá-las. A diversão só é completa quando todos estão em segurança!

Como o Projeto Funciona

O que é um motor elétrico?

O motor elétrico é uma peça mágica da engenharia que transforma energia elétrica em movimento. Por dentro ele tem ímãs e uma bobina de fio. Quando a eletricidade passa, criam-se forças magnéticas que empurram e puxam, fazendo o eixo girar muito rápido.

Como a energia da pilha chega ao motor?

A pilha tem dois lados: o positivo (+) e o negativo (-). Os fios formam um “caminho” fechado ligando a pilha ao motor. A energia sai por um lado, passa pelo fio, atravessa o motor e volta pelo outro fio.

Como o motor gira a hélice e move o ar?

A hélice fica encaixada no eixo do motor. Quando o eixo gira, a hélice gira junto. Como as pás da hélice são inclinadas, elas “fatiam” o ar e o empurram para frente — exatamente como uma colher empurra a água quando você mexe um suco. Esse ar empurrado é o ventinho!

Por que a hélice tem várias pás?

Cada pá empurra uma “fatia” de ar a cada volta. Mais pás empurram mais ar por giro, mas também pesam mais e fazem o motor trabalhar com mais esforço. Menos pás giram mais fácil, porém movem menos vento. Hélices de 3 pás, como a do seu projeto, são o equilíbrio que a indústria mais usa — força e leveza na medida certa.

Como os botões controlam o circuito?

O botão (push button) é como uma “ponte levadiça” para a eletricidade. Quando está solto, a ponte está levantada e a energia não passa. Quando você aperta, a ponte abaixa, o caminho se fecha e o motor liga. Soltou? Desliga!



Nos ventiladores reais

Os ventiladores que você tem em casa usam exatamente o mesmo princípio: um motor gira uma hélice. A diferença é que eles usam a energia da tomada (que é muito mais forte e perigosa) em vez de pilhas.

Conceitos de Ciência e Tecnologia

Conceito	O que é (explicação para crianças)
 Energia elétrica	É a energia guardada dentro da pilha. Ela é “invisível”, mas consegue fazer coisas se moverem, acenderem e aquecerem. Pense nela como a “comida” que dá força ao motor.
 Corrente elétrica	É a eletricidade em movimento, correndo pelos fios. Assim como a água corre por um cano, a corrente corre pelo circuito. Ela só corre se o caminho estiver completo (fechado).
 Motores DC	“DC” significa que a corrente sempre vai no mesmo sentido. Pilhas fornecem corrente contínua. Esses motores são pequenos, seguros e perfeitos para aprender.
 Movimento rotacional	É o movimento de girar em torno de um centro, como um pião ou uma roda-gigante. O eixo do motor faz esse movimento e leva a hélice junto.
 Fluxo de ar	É o ar se movendo de um lugar para outro. A hélice cria esse fluxo empurrando o ar à sua frente e puxando ar por trás. É ciência do vento na prática!
 Eficiência energética	É o quanto da energia da pilha realmente vira vento, e não calor perdido no motor. Quanto menos a peça esquenta, mais eficiente é a máquina — por isso engenheiros buscam motores que aquecem pouco.

Conceito	O que é (explicação para crianças)
 Resistência do ar (arrasto)	É a “força invisível” que o ar faz contra tudo que se move nele — inclusive a própria hélice. Pás muito grandes ou muito inclinadas sofrem mais resistência e exigem mais força do motor para girar.
 Circuitos elétricos simples	Um circuito é o caminho completo por onde a corrente passa: pilha → fio → botão → motor → fio → pilha. Se alguma parte estiver quebrada ou solta, o motor não liga.

Palavra de gênio

Decore esta frase: “Circuito aberto = não funciona. Circuito fechado = funciona.” Saber disso vai te ajudar a consertar quase qualquer problema elétrico!

Passo a Passo Completo

Vamos construir juntos, com calma e na ordem certa. Leia cada etapa inteira antes de começar a cortar. Separe todos os materiais sobre a mesa para não perder nada!

Etapa 1 — Construção da Base

1. Meça e marque: com a régua e o lápis, desenhe no papelão um quadrado de 15 cm × 15 cm. Essa será a base do ventilador.
2. Corte: peça a um adulto para cortar o quadrado com o estilete sobre uma superfície firme, ou corte com tesoura.
3. Reforce: corte um segundo quadrado igual e cole um sobre o outro com cola quente. Duas camadas deixam a base pesada e firme, evitando que o ventilador tombe quando a hélice girar.
4. Planeje os lugares: com o lápis, marque levemente onde ficará o suporte do motor (no fundo), o suporte de pilhas (no meio) e o painel de botões (na frente). Veja a foto da capa como referência.

Atenção

Quanto mais pesada e larga a base, mais estável fica o ventilador. Se ele balançar muito, cole um terceiro pedaço de papelão por baixo.

Etapa 2 — Construção do Suporte do Motor

1. Use um tubo: pegue um rolo de papel toalha (ou papelão enrolado) com cerca de 10 a 12 cm de altura. Essa altura levanta a hélice para o ar sair livre.
2. Cole o tubo na base: aplique cola quente na borda inferior do tubo e prenda em pé sobre a parte de trás da base. Segure firme por 1 minuto.

3. Reforce a base do tubo: corte 4 pequenos triângulos de papelão e cole ao redor da base do tubo, como “escoras”, para ele não cair. Isso evita vibrações.

**Dica de engenheiro**

Encha o tubo com tiras de jornal amassado antes de fechar o topo: isso deixa o suporte mais rígido e absorve a vibração do motor.

Etapa 3 — Instalação do Motor

1. Posicione: coloque o motor no topo do tubo, com o eixo (a pontinha que gira) apontando para a frente, na direção de quem vai sentir o vento.
2. Fixe com cola quente: passe cola na parte de trás e nas laterais do motor e prenda firme no topo do tubo. Cuidado para não colar o eixo — ele precisa girar livre!
3. Evite vibrações: envolva o corpo do motor com um pedacinho de fita isolante antes de colar. A fita funciona como amortecedor e segura melhor.
4. Confira o alinhamento: olhe de frente — o eixo deve estar reto e horizontal. Se estiver torto, a hélice baterá no tubo.

Etapa 4 — Instalação da Hélice

1. Encaixe: empurre o furinho central da hélice no eixo do motor até ela ficar firme. A maioria das hélices já vem com encaixe certinho.
2. Folga não, aperto sim: se a hélice estiver frouxa, pingue 1 gotinha de cola no eixo. Se estiver muito apertada, gire com cuidado para não entortar o eixo.
3. Balanceie: gire a hélice com o dedo. Ela deve girar lisinha. Se balançar para um lado, ajuste a posição até ficar equilibrada.
4. Teste o espaço livre: gire a hélice com a mão uma volta completa. Ela não pode encostar em nada — nem no tubo, nem nos fios.

**Segurança**

A hélice gira rápido! Nunca aproxime o rosto, os dedos ou cabelos compridos da hélice em funcionamento. Hélice de plástico é melhor que de metal por ser mais leve e segura.

Etapa 5 — Montagem do Painel de Controle

1. Faça a caixinha: monte uma caixa pequena de papelão (cerca de 8 cm × 5 cm × 4 cm) que ficará na frente da base, como na capa.
2. Fure para os botões: com o lápis, marque dois pontos lado a lado no topo da caixa e faça dois furos do tamanho dos botões.
3. Encaixe os botões: coloque cada push button em um furo, deixando a parte de apertar para fora. Prenda por dentro com cola quente.
4. Organize os fios: passe um canudo da caixa de botões até o motor. Os fios correm por dentro do canudo, ficando organizados e bonitos.

Etapa 6 — Montagem do Circuito Elétrico

Esta é a etapa mais importante! Faça com calma e com um adulto. Antes de colar nada, descasque cerca de 1 cm da ponta de cada fio com o alicate.

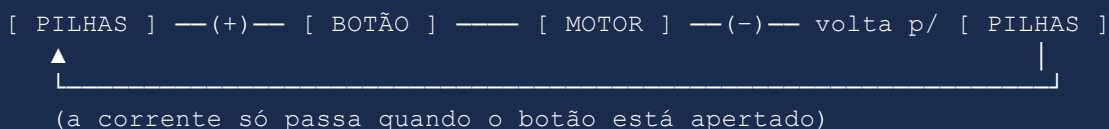
1. Ligação das pilhas: coloque as 2 pilhas AA no suporte, respeitando os sinais + e -. O suporte tem dois fios: geralmente o vermelho é o positivo (+) e o preto é o negativo (-).
2. Ligação do botão: conecte o fio vermelho (+) das pilhas a uma perninha do botão 1 (Liga). Da outra perninha, puxe um fio até o motor.
3. Ligação do motor: esse fio que veio do botão entra em um dos terminais do motor. O outro terminal do motor volta com um fio até o lado negativo (-) das pilhas. Pronto: o caminho está fechado!
4. Junte e isole: torça as pontas dos fios firmemente e enrole fita isolante em cada emenda, para nenhum fio desencapado se tocar por engano.
5. Polaridade do motor: se a hélice girar para o lado errado (puxando ar em vez de soprar), basta inverter os dois fios do motor. Em motor DC isso é normal e seguro.

🔍 E o segundo botão?

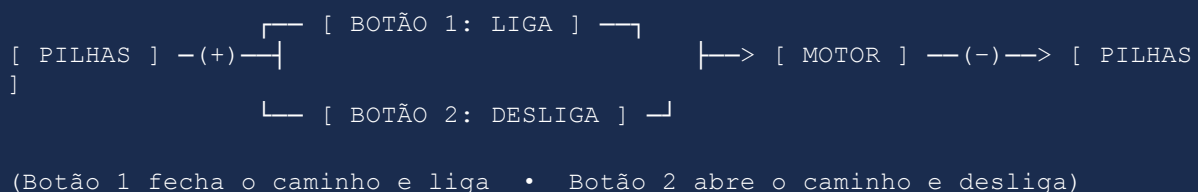
Na foto da capa há dois botões. Como o vídeo original não mostra a fiação interna, esta é uma estimativa técnica baseada na análise visual. As duas funções mais prováveis são: Opção A (a mais provável) — Botão 1 = LIGA / Botão 2 = DESLIGA. Opção B (velocidade) — Botão 1 = liga com 1 pilha (devagar) / Botão 2 = liga com 2 pilhas (rápido). Para iniciantes, recomendamos a Opção A, mais simples e segura.

Diagrama elétrico simplificado

Circuito com 1 botão (liga enquanto aperta):



Circuito com 2 botões (Opção A: Liga / Desliga):



Etapa 7 — Testes e Ajustes

1. Primeiro teste: coloque as pilhas e aperte o botão LIGA. A hélice deve girar e soprar ar na sua direção. 🌬️

2. Se não girar: confira pilhas (gastas? invertidas?), emendas soltas e o botão. Reaperte cada conexão.
3. Se girar para o lado errado: inverta os dois fios do motor.
4. Se vibrar muito: reforce a cola do motor e do tubo, e cheque o balanceamento da hélice.
5. Para melhorar o desempenho: pilhas novas dão mais força; uma hélice maior move mais ar; alinhar bem o eixo deixa o giro mais suave.

Medidas Recomendadas

Parte	Medida sugerida	Observação
Base	15 × 15 cm (2 camadas)	Quanto maior, mais estável
Suporte do motor (tubo)	10 a 12 cm de altura	Levanta a hélice do chão
Caixa de controle	8 × 5 × 4 cm	Cabe 2 botões lado a lado
Compartimento das pilhas	Suporte de 2 AA	Fixar no centro da base
Hélice	8 a 12 cm de diâmetro	Plástico leve
Fios (passagem)	~20 cm cada trecho	Dentro de um canudo



Lembrete importante

Todas as medidas são aproximadas. O que realmente importa é que a base fique pesada o bastante e o eixo do motor esteja bem alinhado — isso evita 90% dos problemas das próximas etapas.

Erros Mais Comuns

Problema	Possível causa	Solução
Motor não liga	Pilhas gastas ou invertidas	Troque/inverta as pilhas
Liga e desliga sozinho	Emenda de fio frouxa	Torça e isole novamente
Hélice gira ao contrário	Fios do motor invertidos	Troque os dois fios de lugar
Hélice não gira mas faz “zum”	Hélice presa ou colada no eixo	Solte a hélice, libere o eixo
Ventilador tomba	Base leve demais	Adicione camadas/peso na base
Muita vibração	Motor mal colado ou hélice desbalanceada	Reforce a cola e balanceie
Botão não responde	Perninha errada do botão ligada	Teste as outras perninhas

Problema	Possível causa	Solução
Vento muito fraco	Pilhas fracas ou hélice pequena	Pilhas novas / hélice maior
Fios esquentam	Curto-circuito (fios + e - se tocam)	Desligue já e isole os fios
Hélice bate no tubo	Eixo torto/desalinhado	Realinhe o motor no topo
Cola não segura o motor	Superfície empoeirada	Limpe e recole com mais cola

Mentalidade de inventor

Quando algo não funciona de primeira, não é fracasso — é dado. Pergunte “o que mudou desde a última vez que funcionou?”. Essa pergunta resolve quase todo problema de montagem.

Dicas de Segurança

Tesoura e estilete

Corte sempre longe do corpo e apoiado numa superfície firme. O estilete só com adulto, sobre uma base de corte. Guarde as lâminas fechadas.

Cola quente

A ponta e a cola ficam muito quentes e queimam. Segure as peças pelas bordas, nunca toque a cola fresca e desligue a pistola quando terminar.

Pilhas e fios

Não deixe pilhas perto da boca de crianças pequenas. Não use pilhas inchadas ou vazando. Retire as pilhas quando guardar o projeto.

Evitando curto-circuito

Curto-circuito é quando os fios + e - se tocam direto, sem passar pelo motor. Isso esquentam os fios e gasta a pilha rápido. Isole bem todas as emendas com fita isolante.

Quando pedir ajuda de um adulto

Sempre que for usar estilete, cola quente, alicate, descascar fios ou na hora de ligar o circuito pela primeira vez. Pedir ajuda é coisa de gente esperta!

Curiosidades

Sobre ventiladores

O primeiro ventilador elétrico foi criado em 1882 pelo inventor Schuyler Wheeler, nos Estados Unidos. Tinha só duas pás e nenhuma grade de proteção!

Sobre motores elétricos

Existem motores elétricos do tamanho de um grão de arroz e outros gigantes, usados em trens e navios. Todos funcionam com o mesmo princípio que você acabou de aprender!

Sobre energia elétrica

A eletricidade viaja quase na velocidade da luz pelos fios — por isso o motor liga no mesmo instante em que você aperta o botão.

Motores no cotidiano

Há motores elétricos em ventiladores, liquidificadores, brinquedos, portões, drones, carros elétricos e até na escova de dentes elétrica!

Sobre recordes de vento

O maior ventilador industrial do mundo, usado em túneis de teste de aviões, tem pás do tamanho de um prédio de três andares e consegue gerar ventos de mais de 200 km/h!

Sobre o futuro dos ventiladores

Hoje já existem ventiladores “inteligentes”, que ligam sozinhos quando sentem calor no ambiente e ajustam a velocidade automaticamente. O painel de botões que você construiu é o primeiro passo para entender como esses sensores funcionam.

O Que Você Aprende Com Este Projeto

-  Eletrônica básica: como funcionam pilhas, fios, botões e motores.
-  Circuitos elétricos: o caminho fechado por onde a corrente passa.
-  Engenharia: planejar uma estrutura firme e equilibrada.
-  Física: energia, movimento rotacional e fluxo de ar.
-  Criatividade: decorar e personalizar a sua invenção.
-  Planejamento: medir, marcar e montar na ordem certa.
-  Resolução de problemas: descobrir por que algo não funciona e consertar.
-  Trabalho em equipe: combinar etapas com um adulto nas partes elétricas.
-  Pensamento crítico: testar uma ideia, observar o resultado e ajustar até funcionar.

Desafio Extra

Já dominou o ventilador? Então aceite estes desafios de gênio e deixe seu projeto ainda mais incrível:

1. Controle de velocidade: use os dois botões para ligar com 1 pilha (devagar) ou 2 pilhas (rápido).
2. LEDs decorativos: adicione luzinhas de LED com resistor para o ventilador brilhar.
3. Hélices personalizadas: crie hélices de papelão ou PET com formatos e cores diferentes e veja qual sopra mais.
4. Bateria recarregável: troque as pilhas por uma bateria recarregável e ajude o planeta. ♻️
5. Estrutura temática: decore como um robô, um foguete ou um personagem favorito.



Personalize seu projeto

Antes de guardar a cola, pense no acabamento: papel colorido na base, adesivos no tubo do motor, um nome próprio para a sua invenção. Um projeto com identidade fica muito mais especial — e mostra que você não só construiu, como também assinou seu trabalho.



Desafio do cientista

Meça com a mão a que distância ainda dá para sentir o vento. Depois troque a hélice e meça de novo. Qual hélice é a campeã? Anote como um verdadeiro pesquisador!

Conclusão

Parabéns, gênio! 🎉 Você acaba de construir um ventilador elétrico de verdade, do zero, com as suas próprias mãos. Mais do que um brinquedo, você criou uma máquina que transforma eletricidade em movimento — exatamente como fazem os engenheiros do mundo todo.

Agora é a sua vez de ir além: invente novas versões, teste ideias diferentes e continue explorando o fantástico mundo maker. Cada projeto que você constrói deixa você mais perto de se tornar o(a) inventor(a) que sonha ser. O próximo grande invento pode ser o seu!



Nunca pare de inventar

Todo grande engenheiro começou exatamente onde você está agora: curioso, com as mãos na massa e sem medo de errar. Guarde este ventilador, mostre para a família e use-o como ponto de partida para o seu próximo projeto do Kit O Mestre da Robótica.

KIT O MESTRE DA ROBÓTICA

Construa • Aprenda • Descubra • Supere Desafios

© Todos os direitos reservados à marca Kit O Mestre da Robótica. É proibida a reprodução total ou parcial deste material sem autorização prévia.